

地震勘探在隐伏金矿寻找中的作用*

王建平¹ 程志中² 张立生²

(1. 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083; 2. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北廊坊 065000)

摘 要 地震技术是能源矿产勘查工作中经常用到的一种地球物理方法, 在金属矿产勘查中也逐渐得到应用。本文以山东莱州寻找隐伏金矿的勘查实例, 简要论述了其在金属矿床寻找中的积极作用。我国中东部地区深部找矿任务艰巨, 而西部荒漠覆盖区找矿潜力巨大, 预计地震方法技术能在未来的金属矿产勘查工作中发挥其特殊的作用。

关键词 地震勘探; 金矿; 隐伏岩体

地震是油气和煤田勘探中常用而有效的重要技术方法之一, 世界上多数大煤田和油气田都是通过地震方法发现的。其基本原理是, 地下不同性质的层状、似层状地质体之间存在可被人们探查的地震波(反射波或散射波)上的差异, 通过对地震波分布的分析和反演技术而获得深部地下的精细结构。由于金属矿自身的特点和技术、经费的限制, 地震方法在金属矿勘探中并没有得到广泛的应用。

前苏联、澳大利亚等国家十分重视地震方法技术, 在钾盐、铀矿及金属矿勘探方面进行了不同程度的应用研究, 较好地解决了沉积矿产勘查中的地质问题和非沉积矿产勘查中的地质构造、岩性填图、侵入体和蚀变带的圈定等地质问题(徐明才等, 2004)。国内近年也逐渐开展了一些金属矿的地震勘探工作: 赵永贵(1996)等利用地震层析成像技术对金川铜镍矿龙首矿区的超基性侵入岩体的分布进行了研究; 吕庆田(2004)等在铜陵矿集区的狮子山矿田开展了高分辨率反射地震和层析成像探测, 取得较好的效果。

笔者曾参与谢学锦院士主持的国土资源部地质调查局科研项目《山东莱州金属活动态测量金异常检查与验证》, 在项目工作中利用了地震勘探技术。现将基本情况简单进行介绍。

1 研究区成矿地质条件

研究区(2 km×2 km)位于莱州市吴家庄子北部(图1), 夹于焦家-新城断裂带与三山岛-仓上断裂带之间, 与两矿带距离大致相等, 约7 km左右。全区为第四系所覆盖, 覆盖层北薄南厚, 最厚处超过40 m。在开展“金属活动态测量”过程中该区显示出较好的异常。

研究区及外围系我国重要的黄金生产基地之一, 产出大批玲珑-焦家式金矿。其区域基本成矿地质条件可概括如下: ①胶东群——成矿元素的原始堆积。前寒武纪地层胶东群的原岩为以基性喷发岩为主、夹超基性岩体的一套似绿岩建造, 是金成矿的初始矿源层(吕古贤等, 1993); ②岩浆活动——成矿热液的形成、迁移和富集。强烈的燕山构造运动导致区内变质结晶基底的部分重熔, 形成中酸性岩浆(玲珑型和郭家岭型花岗岩), 并继承了被重熔岩石中金等成矿元素, 在成矿热液中大量富集, 为金矿的形成提供了直接条件(桑康隆等, 1992; 邓军等, 1999); ③断裂构造——成矿物质的空间就位。区内控矿构造以断裂为主, 它们是成矿物质活化迁移富集的主要驱动力, 金矿田、金矿床的具体分布位置受控于东西、北东、北北东等方向断裂系统的交替活动、复合而成的构造格架, 表现为东西成带、北东成行的特点(邓军等, 1996)。

* 本文得到国家自然科学基金重点项目(No.: 40234051)、国家重点基础研究发展规划项目专题(No.: 2001CB409807)和中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室开放课题联合资助。

第一作者简介: 王建平, 男, 1972年生, 副教授, 主要从事金属矿床学的教学与研究工作。

研究区地质条件可简述为：玲珑花岗质杂岩，在研究区北部海边即可见其出露；胶东群地层，该区南部 1998 年施工钻孔揭露第四系覆盖层之下为胶东群变质岩，并普遍发育绿泥石化、绢云母化、方解石化和黄铁矿化；北东向断裂，北部海边岩体内多处可见，断裂内发育绢云母化、碳酸盐化和黄铁矿化。可见，研究区具产出焦家式金矿的基本条件，确是一有利的金成矿区域。

对比该区的成矿地质条件，可初步确定在该区进行找矿工作应首先解决的关键问题有：①确定胶东群变质岩的分布；②确定玲珑花岗岩的分布；③查明胶东群变质岩与玲珑花岗岩的接触界线及其产状；④查明隐伏断裂的规模、位置与产状。为了有效了解上述问题，除开展了地球气与金属活动测量、土壤吸附汞测量、高精度磁法测量、高精度重力测量外，还进行了 4 条剖面的人工源浅层地震测量。测量工作沿北东和北西方向分别布置了两条互相垂直的剖面（图 2），具体位置可与图 1 对照（900 点和 14 线附近的折线即图 1 中的公路）。

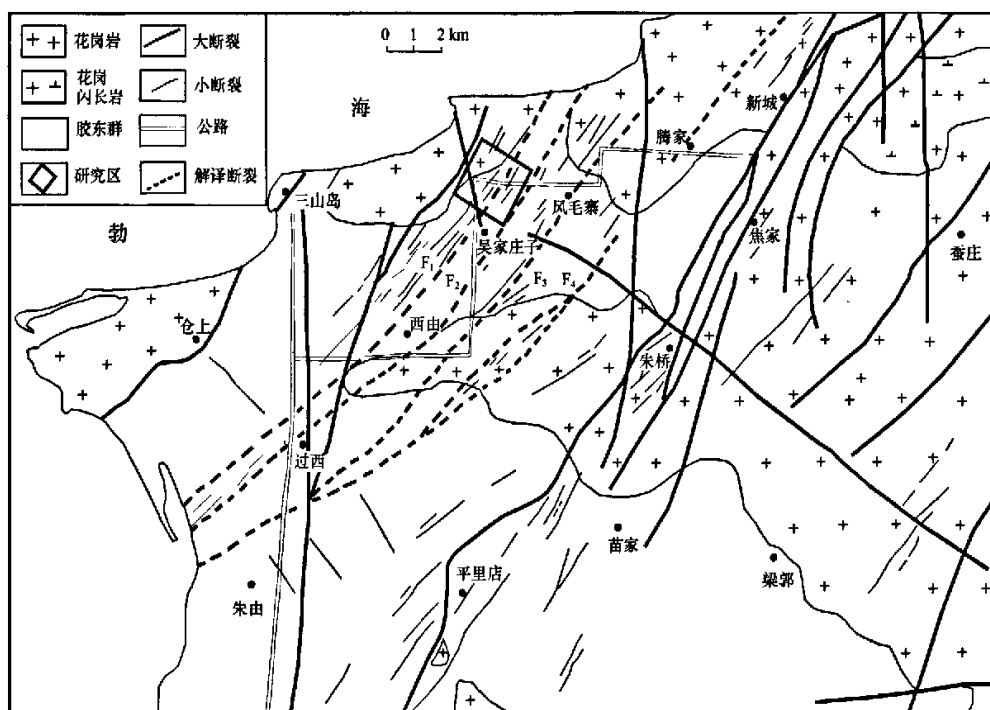


图 1 研究区所在区域地质简图
(据杨竹森, 1998 修制)

2 浅层地震测量结果分析

本区 4 条浅层地震剖面（图 2）上存在 3 个地震波组，反映了 3 个岩性界面，顶部界面为第四系覆盖层底界面，图中反映测区内覆盖层厚度变化不大；最下部界面为花岗岩顶界面；中部界面可能为胶东群中斜长角闪岩的界面。

A：7 线地震剖面。该剖面上反映的基岩界面东南深、西北浅，基岩深度在 150 ~ 600 m 之间，花岗岩顶界反映岩体与胶东群地层接触带较陡。下部两个界面受 5 条断层切割，几条断层产状很陡，有的近直立，倾向南东或北西。

B：9 线地震剖面。该剖面与 7 线类似，花岗岩顶界西北深、东南浅，且西北部存在一小的隆起，1500 点处距地面仅 70 m，而最深的东南部深度接近 700 m。同时 7 线地震剖面中的几条陡倾断裂在 9 线剖

面中也有反映。

C: 过 800 号点地震剖面。此剖面上反映花岗岩分布为东北部浅而西南部较深, 埋深在 280 ~ 690 m 之间变化, 花岗岩与胶东群地层接触带较 7 线、9 线剖面稍平缓, 剖面中有一陡倾断层通过, 该断裂倾向北东。

D: 过 1200 号点地震剖面。与过 800 号点剖面类似, 反映花岗岩顶界面东北部浅、西南深, 变化范围在 80 ~ 550 m 之间, 剖面中亦有一断层通过, 但其倾向恰与过 800 号点剖面中的断层倾向相反。

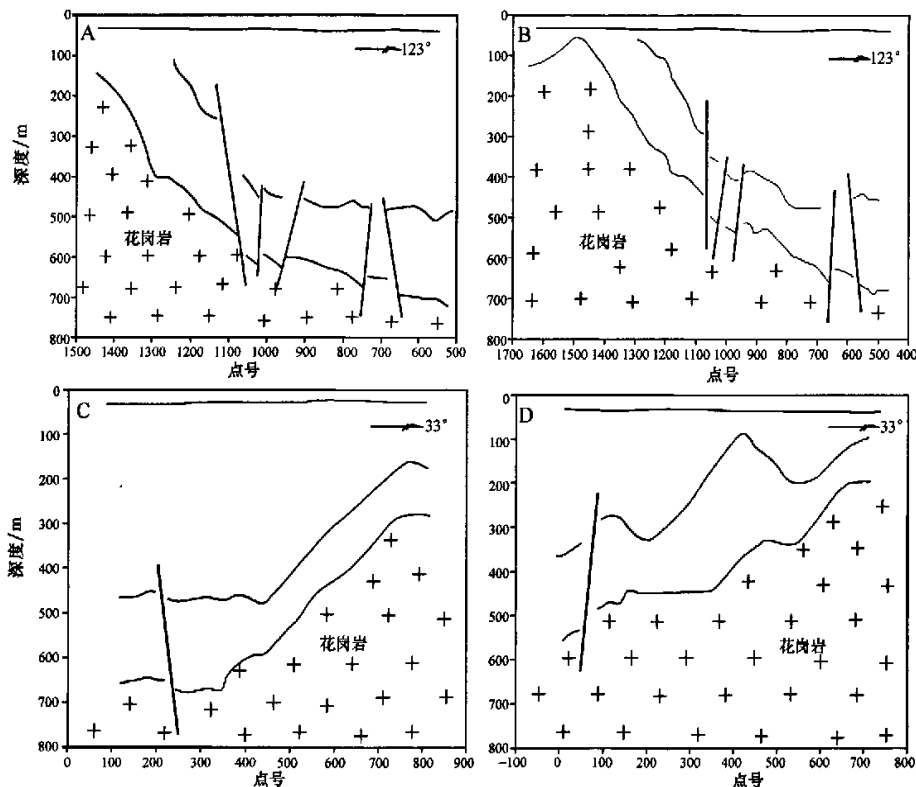


图2 浅层地震测量剖面

A—7 线; B—9 线; C—800 点线; D—1200 点线

利用 4 条剖面的结果, 获得了研究区部分范围的地面测线位置的花岗岩顶界面等深线图 (图 3)。该图反映了花岗岩的埋深情况, 总体上为北部较浅, 且存在一隆起, 最浅处的 9 线 1500 点附近其埋深不足 70 m, 向南部深度迅速增加, 最深处超过 700 m。另外, 图中还反映了 5 条断层的存在, 这 5 条断层走向 $50^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。图中花岗岩埋深分布情况与 1998 年施工的 602 m 深和 429 m 深的两钻孔未见到岩体的实际情况相符。这表明浅层地震测量的结果是可信的。浅层地震有效地确定了第四系、胶东群与岩体的分布情况, 为进一步布置钻孔提供了可靠的深部信息。

3 问题讨论

目前, 地震勘探仍以煤田、油气田为主, 金属矿床应用的较少。这其中的原因不外乎两个方面, 一是金属矿床本身的特征, 即金属矿床一般规模小而控矿构造条件复杂, 这是决定性的因素; 另一个方面就是地震勘探方法本身的分辨率, 使得一些金属矿床的勘探失去了理论基础。精度的不断提高, 将是地震勘探方法研究的长期任务之一。

对金属矿床的地震勘探大致可分两类: 一是直接找矿, 即以含矿层为探测目标。这种方法技术与油气

地震勘探类似，目标层一般为沉积形成的层状、似层状矿体，如砂金、砂锡及与古河道有关的铀矿床等；二是间接找矿，即以探测控矿构造为目标。一般来说，大部分内生金属矿床的形成都受控于一定的地质构造，这些构造可以包括断裂构造、接触带构造、隐伏岩体、火山机构等。地震方法可以有效地对这些构造进行识别，进而通过分析不同构造与成矿作用的关系达到找矿的目的。

地震方法技术的探测深度范围较大，并可获得从浅至深的地质构造信息，能够对地下精细结构进行探测，达到多目标深度勘探的目的，特别适合于在厚覆盖地区或者荒漠戈壁区开展工作，以解决覆盖区下的控矿构造，与矿体有关的局部不均匀体和隐伏岩体分布等地质问题。随着新的技术方法如成矿带深地壳反射技术、高分辨率地震反射技术和地震层析成像技术等不断发展（吕庆田等，2004），相信地震方法技术将在覆盖区和矿集区深部勘探工作乃至成矿理论研究中发挥越来越大的作用。

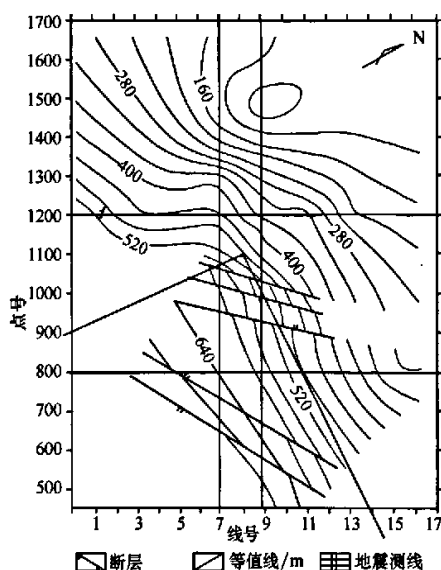


图3 花岗岩顶界面等深线图

参考文献

- 邓军, 徐守礼等. 1996. 胶东西北部构造体系及金成矿动力学. 北京: 地质出版社.
- 邓军, 翟裕生, 杨立强等. 1999. 构造演化与成矿作用动力学. 地学前缘, 6 (2): 315 ~ 323.
- 吕古贤, 孔庆存. 1993. 胶东玲珑-焦家式金矿地质. 北京: 科学出版社.
- 吕庆田, 侯增谦, 史大年等. 2004. 铜陵狮子山金属矿地震反射结果及对区域找矿的意义. 矿床地质, 23 (3): 390 ~ 398.
- 桑隆康, 游振东. 1992. 玲珑花岗岩的成因演化及其与鲁东金矿的关系. 地球科学, 17 (5): 521 ~ 529.
- 徐明才, 高景华, 荣立新等. 2004. 从金属矿地震方法的试验效果探讨其应用前景. 中国地质, 31 (1): 108 ~ 112.
- Zhao Yonggui, Wang Chaofan, Chen Yanmin, et al. 1996. Seismic tomography and its application in mining. Chinese Journal of Geophysics, 39 (4): 585 ~ 592.